

IME IN PRIIMEK: MITJA ŠEVERKARRAZRED: 3A DATUM: neki april 2025ŠT. MOŽNIH TOČK: 35,5 ŠT. ZBRANIH TOČK: 27,5 ODSOTOK ZBRANIH TOČK: 78%

Čas pisanja 40 minut

OCENA: 4

Obkrožite črko pred najbolj pravilnim odgovorom, razen če v navodilih ni podano drugače. Najbolj pravilen je le eden odgovor. Če se zmotite, odgovor nedvoumno prečrtajte in zraven napišite pravilni odgovor.

0% - 49% - nzd (1)

50% - 62% - zd (2)

63% - 76% - db (3)

77% - 89% - pd (4)

90% - 100% - odl (5)

1. Mrežasto živčevje je značilno za:

(1 točka)

- ☒ A pajke;
☐ B vrtničarje;
☒ C ožigalkarje;
☐ D mehkužce.

2. Vse ribe, dvoživke in plazilci imajo:

(1 točka)

- ☒ A kot dihalo škrge;
☒ B hrbtnjačo z možgani;
☐ C luske v koži;
☐ D enoplastno povrhnjico.

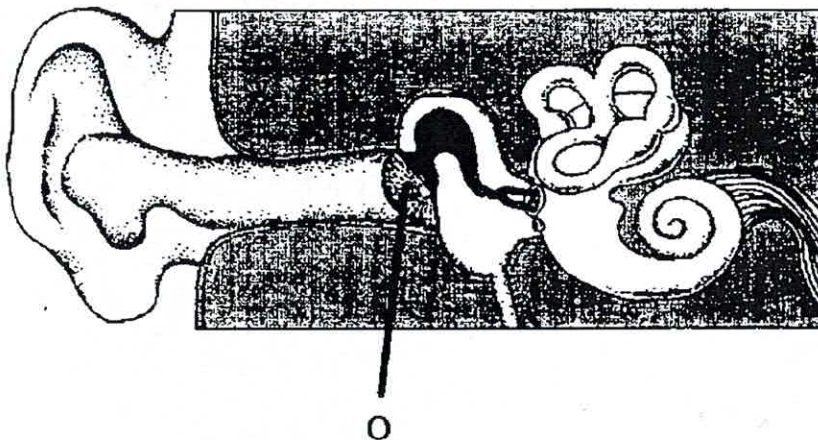
3. Osnovni princip delovanja kemoreceptorjev je ta, da:

(1 točka)

- A so to posebni lipidi, ki so zelo občutljivi za spremembe električne napetosti v okolju.
B se neka volhalna oziroma okušalna molekula veže na receptorsko in posledica je prehajanje te kemijske snovi v notranjost celice.
☒ C se neka molekula, ki predstavlja kemijski dražljaj, veže na receptor, posledica je prehajanje določenih ionov v notranjost celice in tako se vznurjenje prenese dalje.
D se na eno receptorsko molekulo lahko veže veliko različnih kemijskih snovi, ki vzdražijo čutnico.

4. Kakšno vlogo ima v delovanju prikazanega čutila struktura, označena s črko O?

(1 točka)

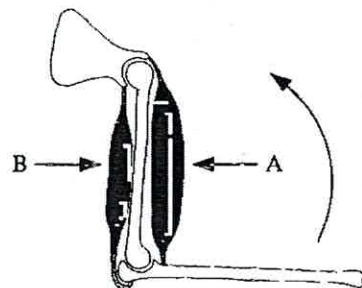


- ☒ A Z nihanjem omogoča prenos zvočnega dražljaja v srednje uho.
☐ B Zaznava zvočne dražljaje iz okolja.
☐ C Preprečuje vdor plinov v srednje in notranje uho.
☐ D Z vbočenjem ali izbočenjem preprečuje poškodbe notranjega ušesa.

5. Na shemi je prikazana roka in del ramenskega sklepa človeka. Kaj se bo zgodilo z mišicama, označenima s črkama A in B, če bo roka opravila gib, ki ga prikazuje puščica?

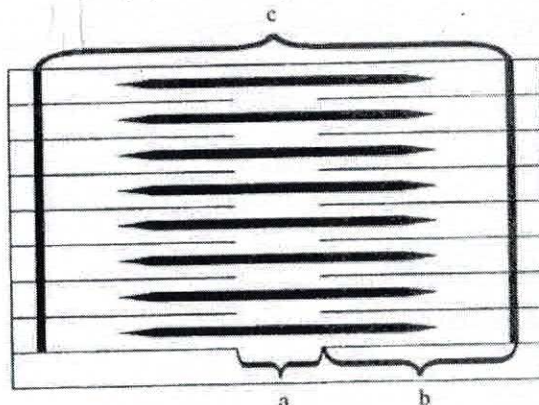
(1 točka)

- A Skrčitev obeh mišic hkrati.
B Skrčitev mišice B in sprostitev mišice A.
☒ C Skrčitev mišice A in sprostitev mišice B.
D Skrčitev obeh mišic in razteg kit v sklepu.

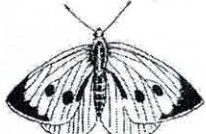
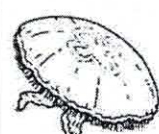
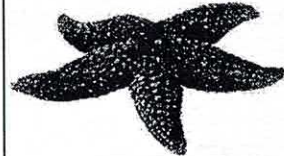


6. Shema prikazuje sarkomero prečnoprokastega mišičnega vlakna. Katera od označenih struktur (a, b, c) se skrajša med krčenjem (kontrakcijo) mišičnega vlakna? (1 točka)

- ☒ A Samo a.
☐ B a in b.
☐ C Samo c.
☒ D a in c.



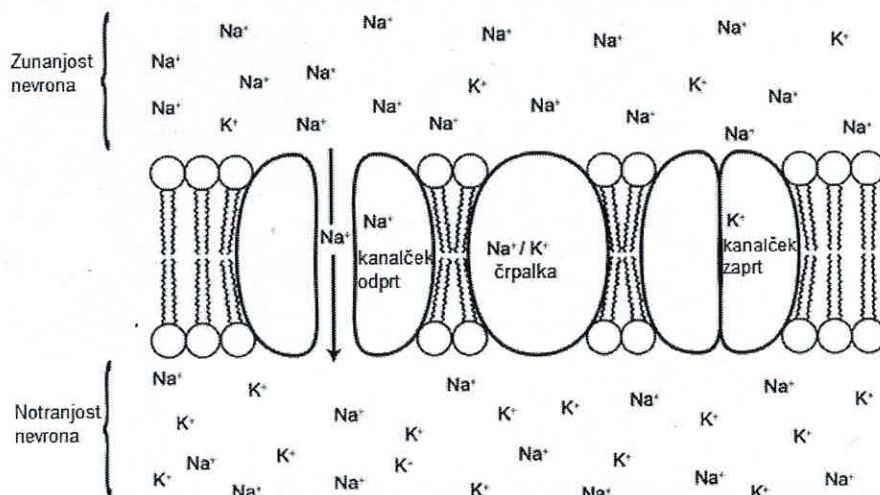
7. Katere trditve veljajo za ogrodje organizmov na slikah? (1 točka)

			
A	Ima notranje ogrodje.	Ogrodje je hitinjača.	Ogrodje je iz hitina.
☒ B	Ima zunanje ogrodje.	Nima posebnega <i>ogrodja</i>	Ima notranje ogrodje.
C	Nima posebnega <i>ogrodja</i>	Ima zunanje ogrodje.	Ogrodje je iz hrustanca
D	Ogrodje je iz hrustanca.	Ogrodje je hitinjača.	Nima posebnega ogrodja.

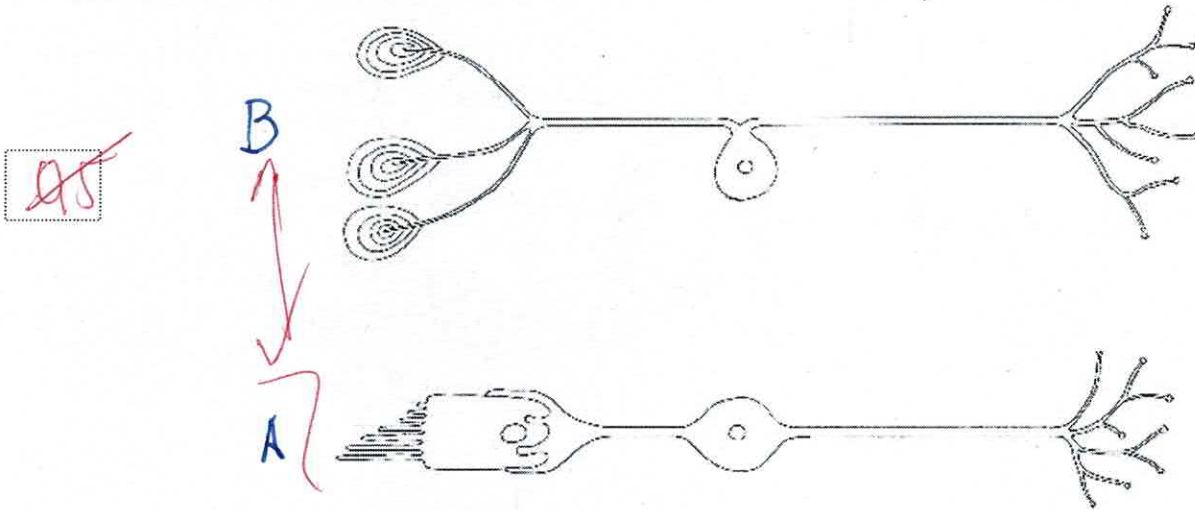
8. Na spodnji shemi je del membrane nevrona. Kateri del akcijskega potenciala je prikazan? (1 točka)

- ☒ A Depolarizacija
☐ B Repolarizacija
☐ C Mirovni potencial
☐ D Hiperpolarizacija

NI KO NOKIA

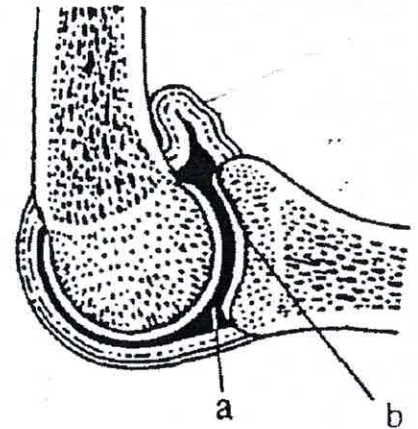


9. Na skici so prikazane 3 celice. S črko A označite primarno in s črko B sekundarno čutnico. (1 točka)



10. Imenujte dela sklepa, ki sta označena ^a na desni skici. (2 točki)

- 2
- a) sklepna špranja
b) sklepni hrustanec



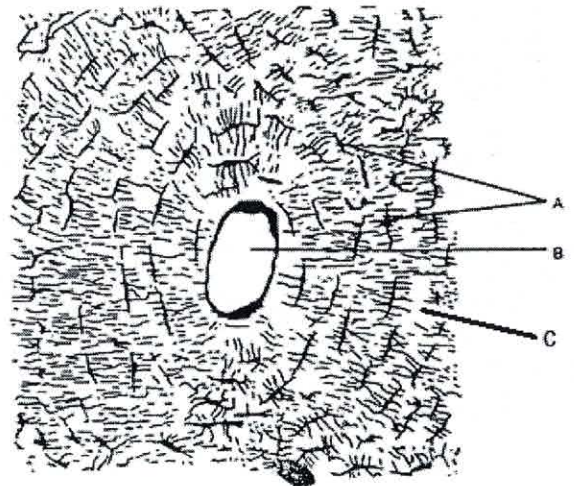
11.1. Kaj je na sliki, ki prikazuje del kostnega tkiva (osteon), označeno s črkami A, B in C? (1,5 točke)

- 0,5
- A ~~osteon~~
B osteocita
C medceličnina ✓

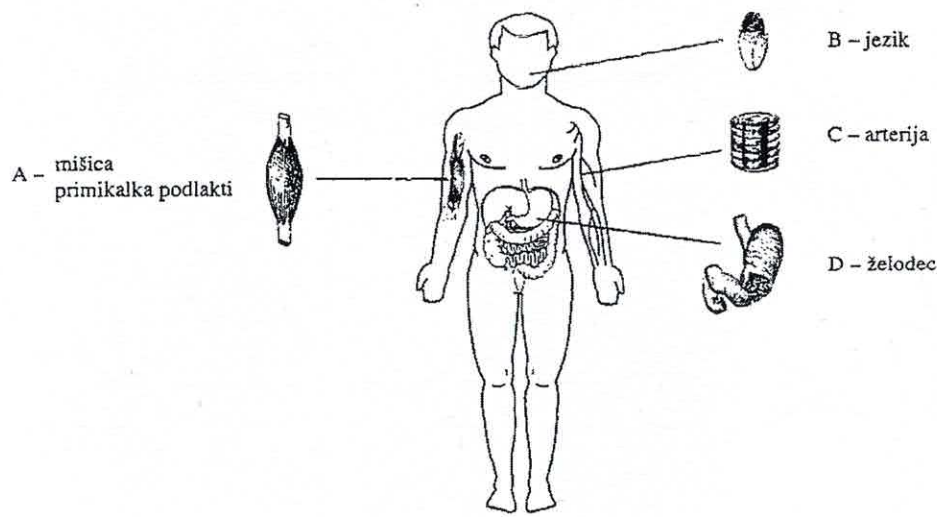
11.2. Katere snovi gradijo medceličnino prikazanega tkiva? (1 točka)

0,5

~~Minerali~~ Minerali, ~~hitin~~



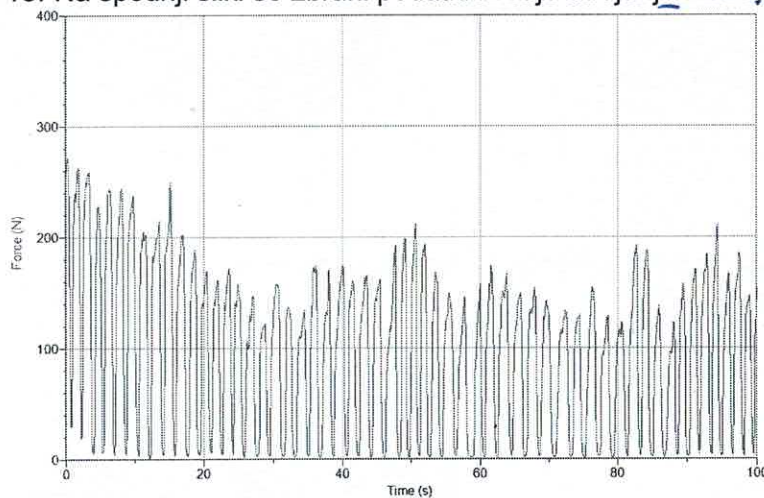
12. Na shemi človeškega telesa so prikazani nekateri organi, ki vsebujejo mišično tkivo. Ugotovite, katero vrsto mišičnega tkiva ti organi vsebujejo, in pripišite ustrezne črke navedenim vrstam tkiva. (2 točki)



Gladko mišično tkivo: D, C

Progasto mišično tkivo: B, A

13. Na spodnji sliki so zbrani podatki iz vaje utr^ajevanje mišic.



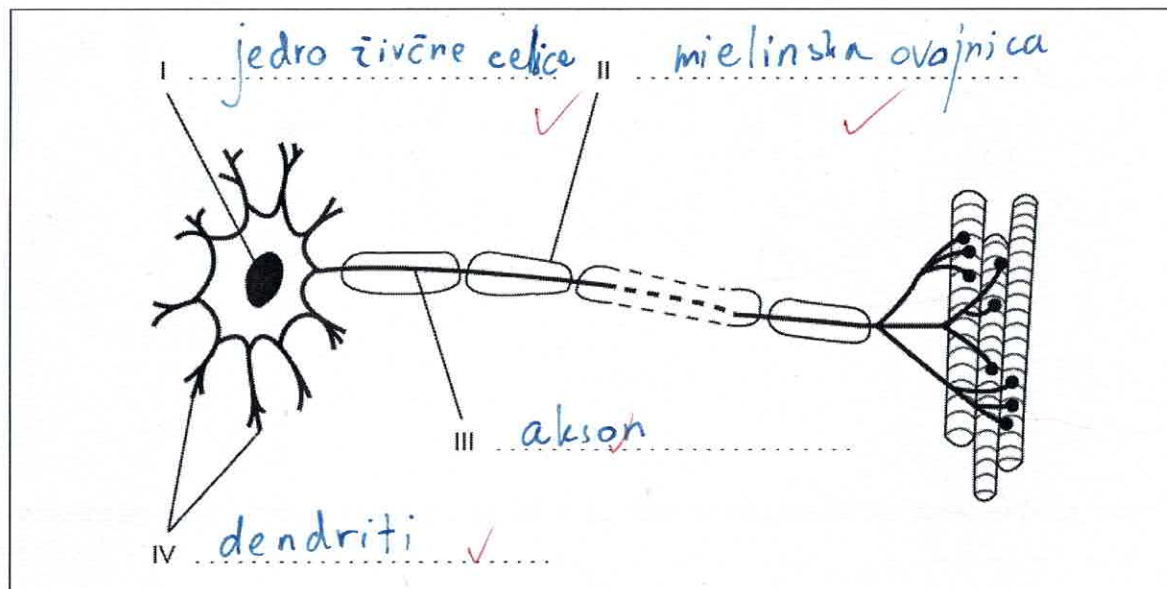
Navedite en razlog, zakaj se je moč stiskanja v zadnjih 10 sekundah lahko povečala, čeprav se je prej zaradi utrujene mišice zmanjševala. (1 točka)

Zaradi spodbujanja sošolca, zaradi česar smo vložili dodatno trud in energijo.

14. Na spodnji sliki je motorični nevron (gibalna živčna celica).

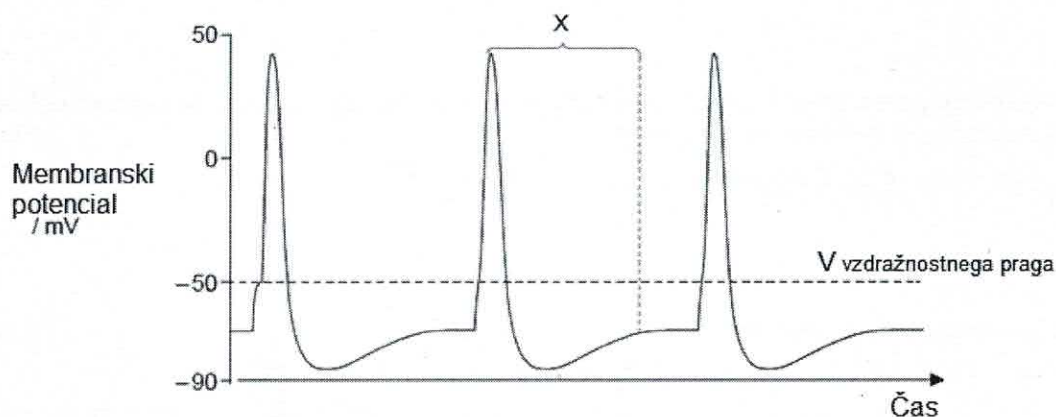
14.1. Poimenujte strukture označene s številkami I do IV.

(2 točki)



[Source: © International Baccalaureate Organization 2015]

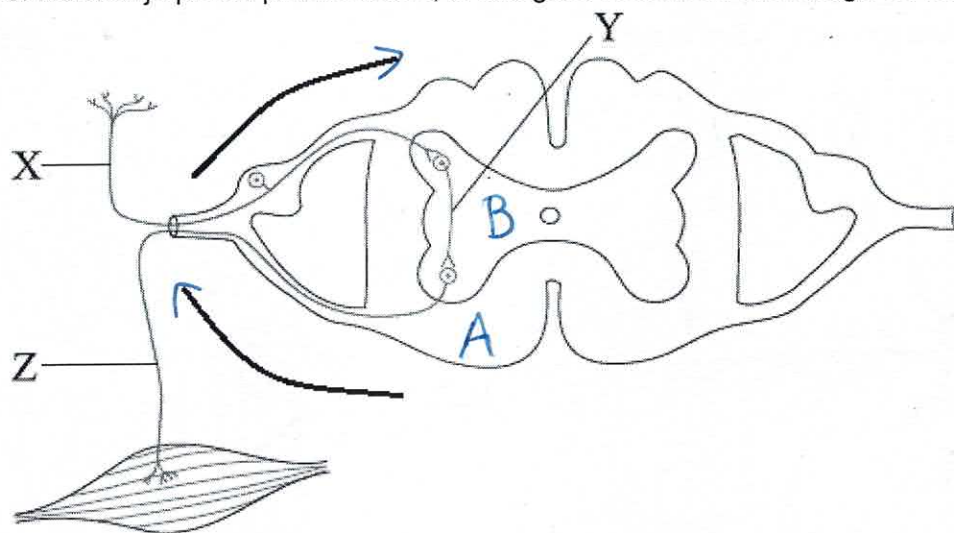
14.2. Ioni med akcijskim potencialom prehajajo čez membrano nevrona. Z osciloskopom si lahko ogledamo spremembe napetosti med akcijskim potencialom.



Razložite prehajanje ionov, ki povzročijo spremembe napetosti v časovnem intervalu označenim z X na grafu zgoraj. (3 točke)

Takoj po depolarizaciji se začne naš interval X. ~~Š~~ Takoj na začetku tega intervala pride do repolarizacije, pri čemer gredo kalijevi ioni ven iz nevrona. ~~Š~~ Po najnižji točki sledi proces hiperpolarizacije, ki z aktivnim transportom (črpalke) prečrpa kalijeve ione v notranjost aksona in natrijeve ione iz notranjosti aksona. To vse se dogaja, dokler ne pridemo do neke neutralske točke.

15. Na skici je prečni prerez dela B, ki omogoča nastanek refleksnega odziva.



15.1. Nevroni (živčne celice), ki sodelujejo so (obkrožite črko pred pravilno kombinacijo odgovorov). (1 točka)

	X	Y	Z
A.	gibalni / motorični	čutilni / senzorični	internevron
B.	gibalni / motorični	internevron	čutilni / senzorični
<u>C.</u>	čutilni / senzorični	internevron	gibalni / motorični
D.	čutilni / senzorični	gibalni / motorični	internevron

15.2. Na skico dorišite puščici, ki bosta kazali smer potovanja živčnega impulza pri refleksu. Črti začetka puščic sta že narisani. (1 točka)

15.3. V refleksni odziv so poleg živčnih celic (nevronov) vključeni še drugi tipi celic. Na katere celice se prenesejo živčni impulzi iz motorične živčne celice? (1 točka)

Na gibalne ~~nevrone~~ celice - kotne soto?

15.4. Zakaj refleksi omogočajo preživetje? (1 točka)

Ker se refleksi samostojen in samodejen odziv telesa na nevarno situacijo, da bi se ji izognili. ~~tem odzivom~~ ~~poteka~~ ~~telo~~ ~~hiter~~

15.5. Kaj je vloga čutilnega (senzoričnega) nevrona v refleksnem loku? (1 točka)

Prenaša signal od čutnice do centralnega živčnega sistema.

15.6. Na sliki zgoraj s črko A označite belino in s črko B sivino hrbtenjače. (1 točka)

15.7. Koliko nevronov je povezanih v refleksni lok, prikazan na sliki? (1 točka)

Trije

14.3. Kaj varuje hrbtenjačo pred mehanskimi poškodbami?

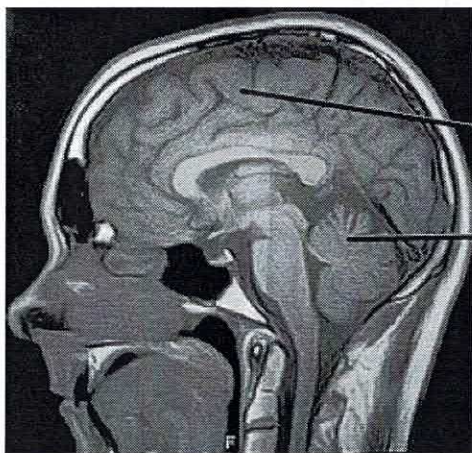
(1 točka)

0.5

~~Hrbtenjača~~

Hrbtenjača je zavarovana s kostnim tkivom. - *lubenim?*

15. Na spodnji sliki je MRI (magnetic resonance image) slika človeških možgan.



I. ~~Zgornji~~ možgani

II. ~~Spodnji~~ možgani

[Source: "Humans may have a brain-deep aversion to income inequality",
Paul Raven, 03-03-2010. <http://futurismic.com/?s=mri+brain>.]

0

15.1. Poimenujte dela označena z I in II.

(2 točki)

15.2. Poimenujte eno dejavnost, ki je pri človeku pod kontrolo podaljšane hrbtenjače.

(1 točka)

0

~~Upravljanje~~ Sprejemanje vseh signalov ~~na~~ čutnic
in preusmerjanje naprej v druge dele možganov.

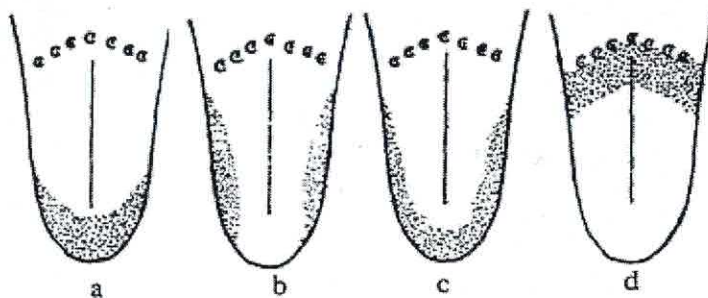
24. Sheme prikazuje lego specifičnih čutnic na jeziku, s katerimi okušamo različne snovi.

24.1 Katere snovi okušamo s čutnicami
(1 točka)

1

na shemi a? sladko

na shemi d? grenko



18. Pri preskušanju okušanja poskusni osebi polagamo na jezik izmenoma enake koščke krompirja, jabolka in čebule. Če so koščki enako veliki, če ima poskusna oseba zatisnjen nos in če si pred okušanjem obriše jezik s papirnato brisačo, ne bo prepoznala tako različnih živil.

Zakaj si mora poskusna oseba pred poskusom obrisati površino jezika?

(1 točka)

Da oseba ne bi čutila oz. okušala, saj je za delovanje kemoreceptorjev nujno, da se snov, ki jo želimo okušati, raztopi v tekočini. v ustih je to slina.

19. Kolikšen je premer strukture (na označenem delu) na sliki?

(1 točka)

$$\begin{array}{l} 0,9 \text{ cm} \dots 50 \mu\text{m} \\ 3,9 \text{ cm} \dots x \end{array}$$

$$x = \frac{50 \mu\text{m} \cdot 3,9 \text{ cm}}{0,9 \text{ cm}} = 216,7 \mu\text{m}$$

